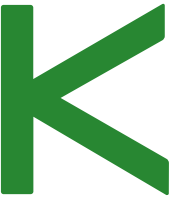




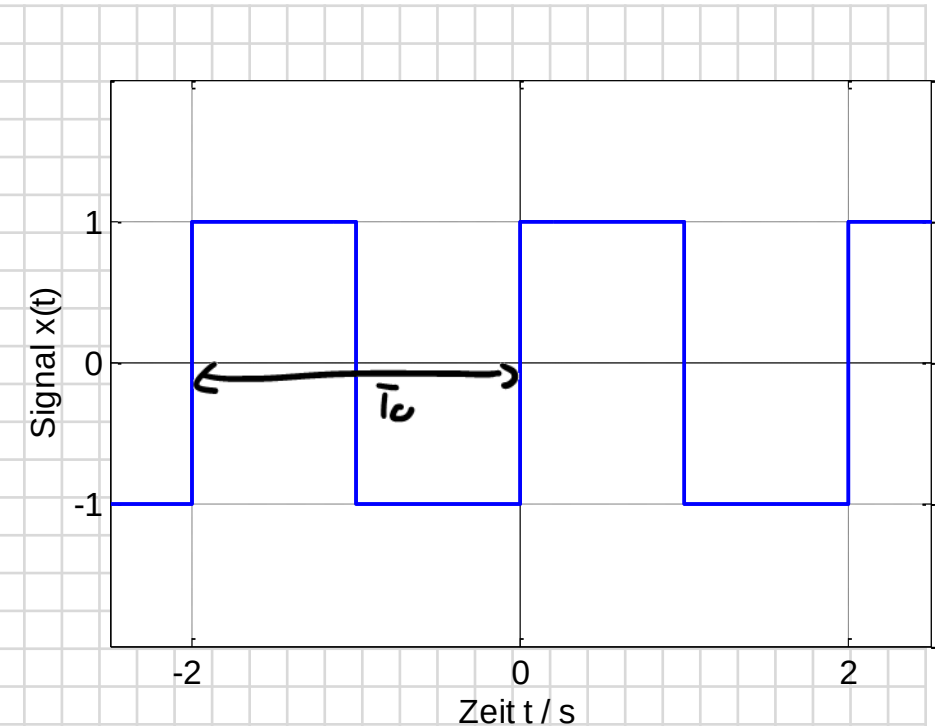
VL4: Zeitkontinuierliche Signale

Beschreibung periodischer Vorgänge

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



- Sprung- und Impulsfunktion sind wichtige Testsignale, die am Eingang eines Systems angelegt werden
- Resultierende Ausgangssignale können in vielen Fällen mit Exponentialfunktionen sowie harmonischen Schwingungen beschrieben werden
- Periodische Funktionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sich der Funktionswert periodisch nach einer Zeitdauer T_0 wiederholt



$$x(t) = x(t + nT_0)$$

\n ganzzahlige Werte von T_0

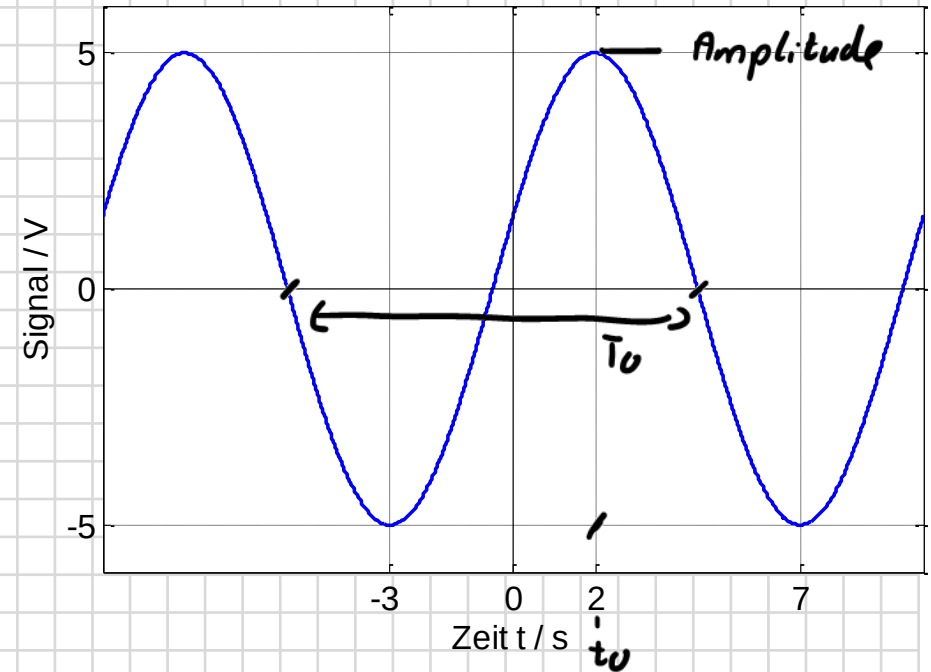
- Definition harmonischer Signale mit der Kosinusfunktion

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi) = A \cdot \cos(\omega \cdot (t - t_0))$$

Amplitude Kreisfreq. Nullphasenwinkel

Der Nullphasenwinkel ergibt sich aus der zeitlichen Verschiebung. Bei einem Signal mit einer festen Kreisfrequenz ω können Nullphasenwinkel und Zeitverschiebung ineinander umgerechnet werden

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos(\omega t - \omega t_0)$$



$$\varphi = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot t_0$$

$$\omega = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

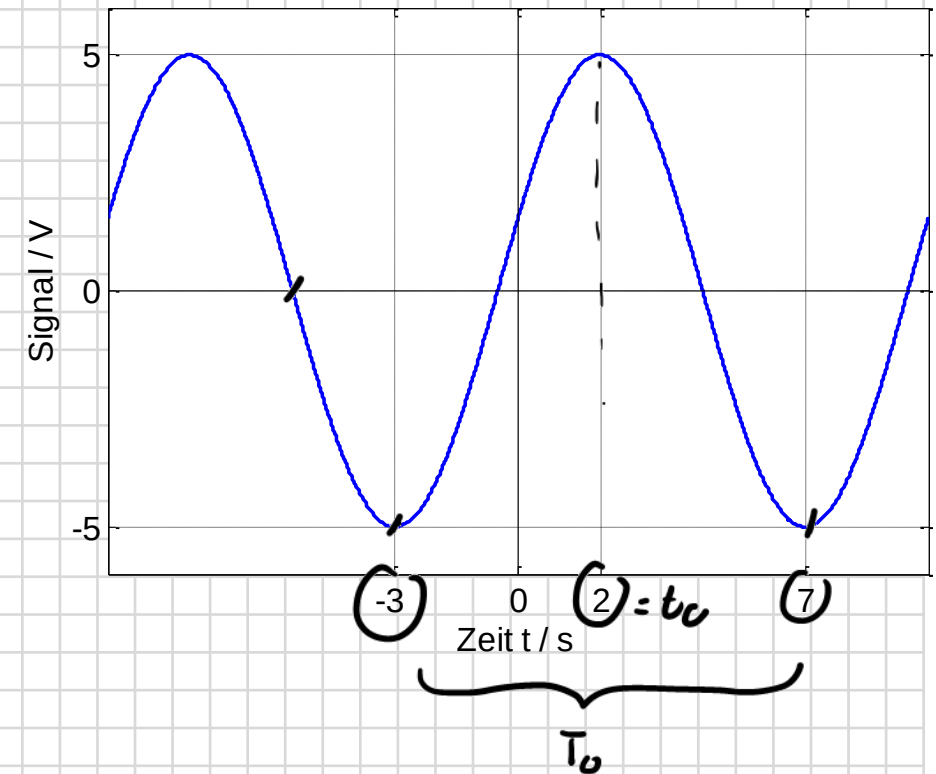
Einschwingvorgänge – Harmonische Funktionen

Beispiel

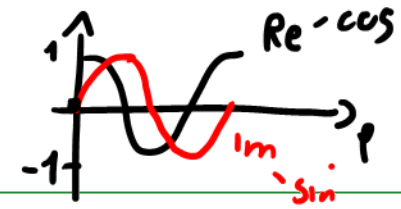


- Beispiel mit einer Amplitude 5 V
- Kosinusfunktion hat zwei aufeinander folgende Minima bei $t = -3$ s und $t = 7$ s, woraus sich eine Periodendauer von $T_0 = 10$ s ergibt
- Nullphase φ ist nicht unmittelbar aus dem Diagramm ablesbar
- Über die zeitliche Verzögerung $t_0 = 2$ s kann der Nullphasenwinkel φ berechnet werden zu

$$\varphi = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot t_0 = -\frac{2\pi}{10\text{s}} \cdot 2\text{s} = -\frac{2\pi}{5}$$



Einschwingvorgänge – Harmonische Funktionen



- Harmonische Funktionen können mit Hilfe der Eulerschen Formel dargestellt werden

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$

$$e^{-j\varphi} = \cos \varphi - j \sin \varphi$$

Summe ↙

$$e^{j\varphi} + e^{-j\varphi} = 2 \cos \varphi$$

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{2} (e^{j\varphi} + e^{-j\varphi})$$

↘ Differenz

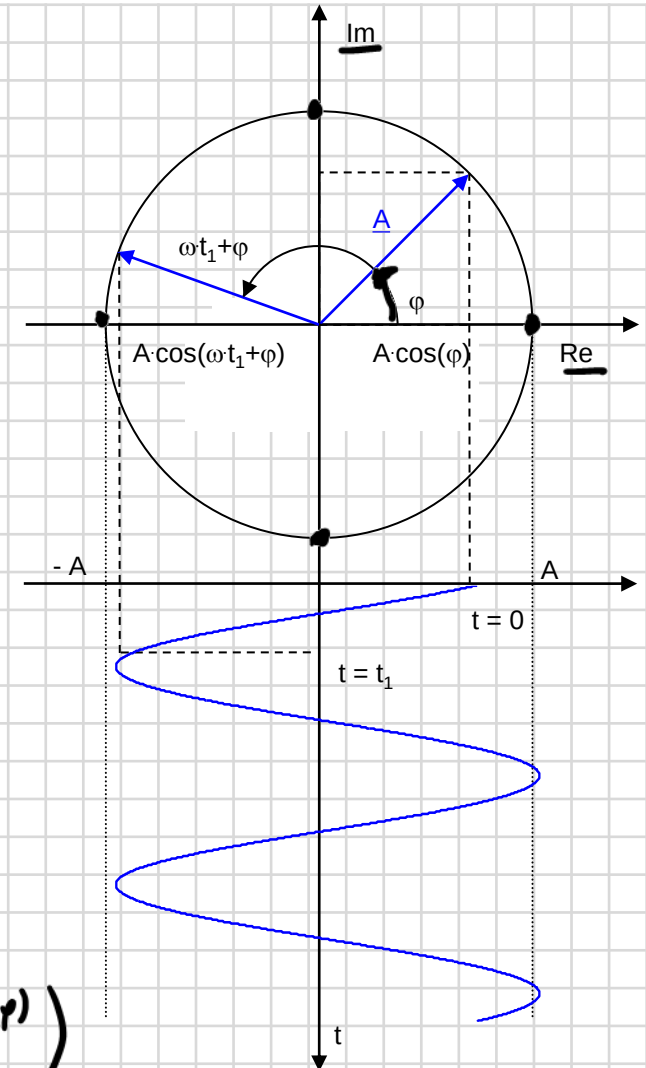
$$e^{j\varphi} - e^{-j\varphi} = 2j \sin \varphi$$

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2j} (e^{j\varphi} - e^{-j\varphi})$$

Anwendung auf harmonische Schwingung

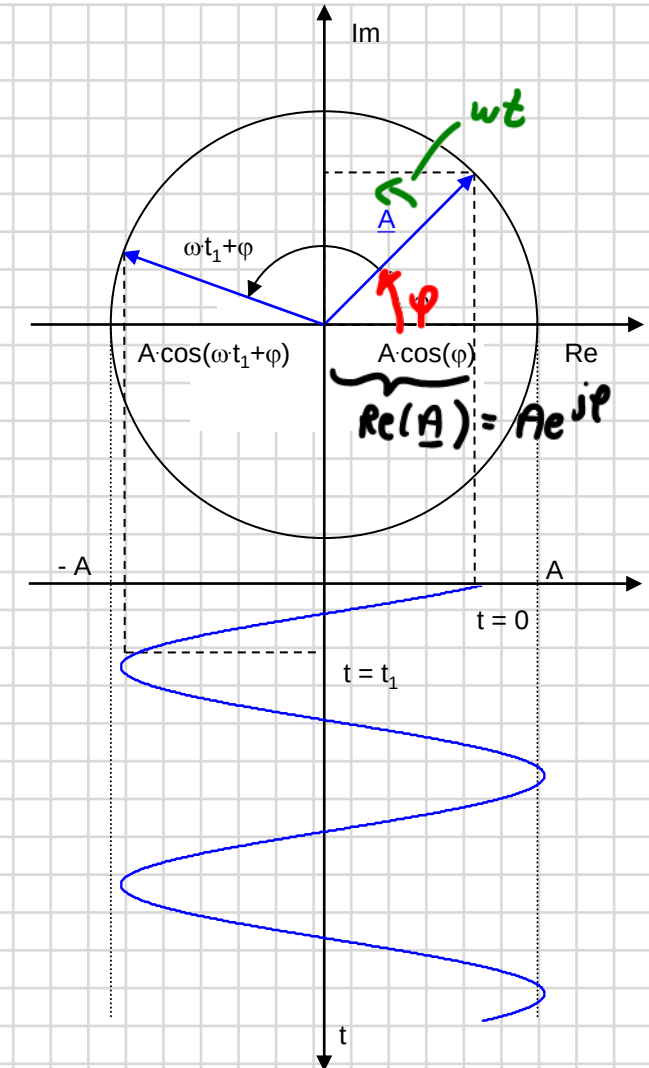
$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} A \left(e^{+j(\omega t + \varphi)} + e^{-j(\omega t + \varphi)} \right)$$

Vorzeichen gibt Drehsinn an
Kreisfrequenz ist immer positiv



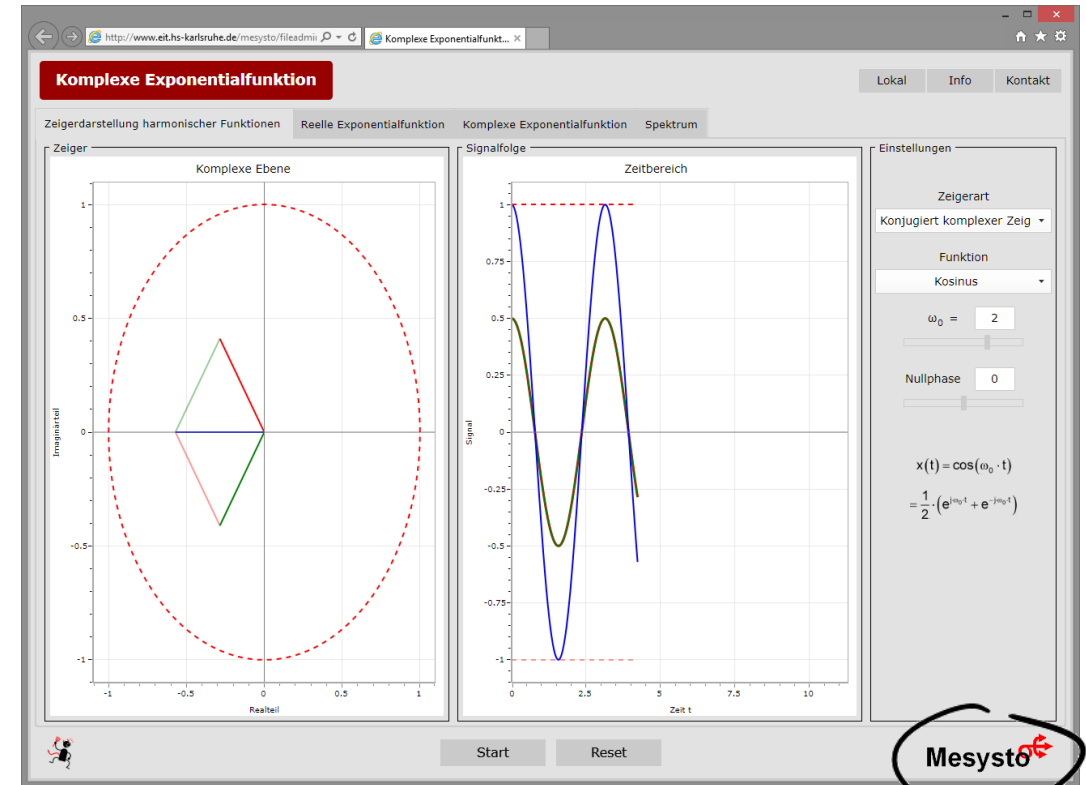
- $x(t)$ kann als Realteil eines komplexen Zeigers verstanden werden

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\left(A e^{j\omega t} e^{j\varphi}\right) = \operatorname{Re}\left(\underbrace{A e^{j\varphi}}_{\text{komplexe Amplitude}} e^{j\omega t}\right)$$



- Darstellung komplexer Zeiger wird mit Applikation Komplexe Exponentialfunktion auf Systemtheorie Online verdeutlicht
- Zwei Arten der Darstellung
 - Realteil einer komplexen Funktion
$$x(t) = \operatorname{Re}(A \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t})$$
 - Darstellung mit zwei konjugiert komplexen Zeigern
$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$
$$= \frac{1}{2} \cdot (A \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t} + A \cdot e^{-j\varphi} \cdot e^{-j\omega t})$$
- Darstellung als Zeiger und als Zeitfunktion

Mesysto → online



- Exponentialfunktion ist für die Beschreibung des Einschwingverhaltens wesentlich

$$x(t) = A \cdot e^{\lambda \cdot t} \cdot \sigma(t)$$

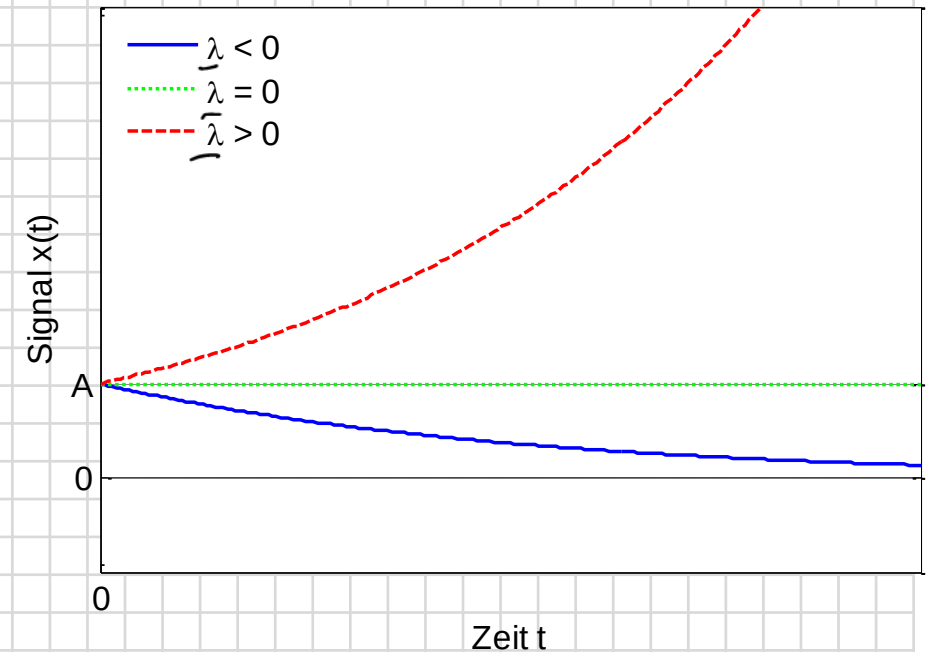
- Exponentialfunktion beginnt für alle Parameter λ an der Stelle $x(t = 0) = A$

-

$\lambda > 0$ Exponentialfunktion steigt

$\lambda = 0$ Exponentialfunktion bleibt konstant

$\lambda < 0$ Exponentialfunktion nähert sich $x=0$



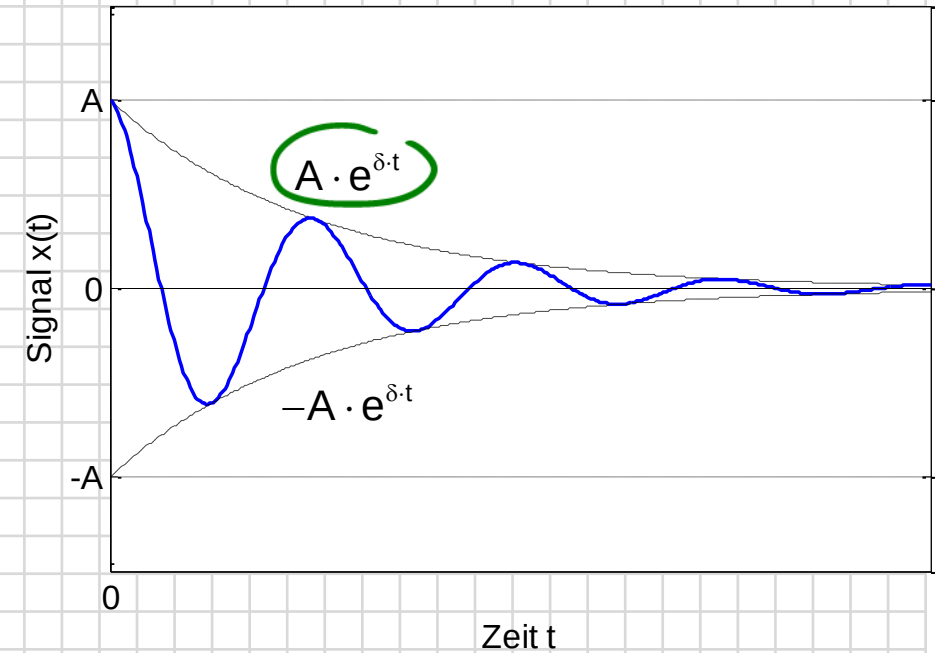
- Außer reellen und imaginären Argumenten können bei Exponentialfunktionen auch komplexe Argumente λ auftreten
- In diesem Fall kann die Exponentialfunktion in zwei Faktoren zerlegt werden

$$e^{\lambda \cdot t} = e^{(\delta + j \cdot \omega) \cdot t} = e^{\delta \cdot t} \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t}$$

- Beschreibung einer abklingenden harmonischen Schwingung

$$\begin{aligned} x(t) &= A e^{\delta_0 t} \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \sigma(t) \\ &= \frac{A}{2} \left(e^{(\delta_0 + j\omega_0)t} + e^{(\delta_0 - j\omega_0)t} \right) \sigma(t) \\ &= \frac{A}{2} \left(e^{\lambda t} + e^{\lambda^* t} \right) \sigma(t) \quad \text{konj. Kompl.} \end{aligned}$$

$$\lambda = \delta_0 + j\omega_0$$

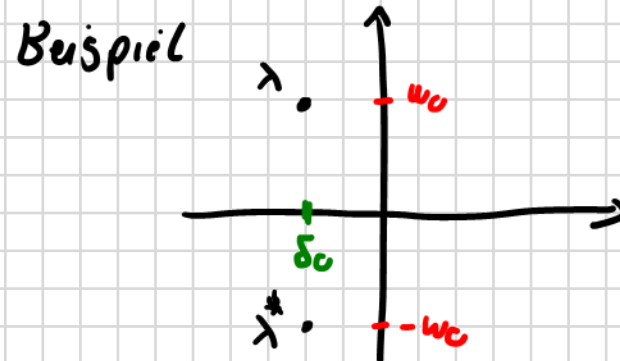


$$x(t) = A e^{\delta_0 t} \cos(\omega_0 t) \sigma(t)$$

Parameter $\lambda = \delta_0 + j\omega_0$ wird zur
Interpretation von Systemeigenschaften benötigt

$\text{Re}(\lambda) = \delta_0$ Maß für den Amplitudenverlauf

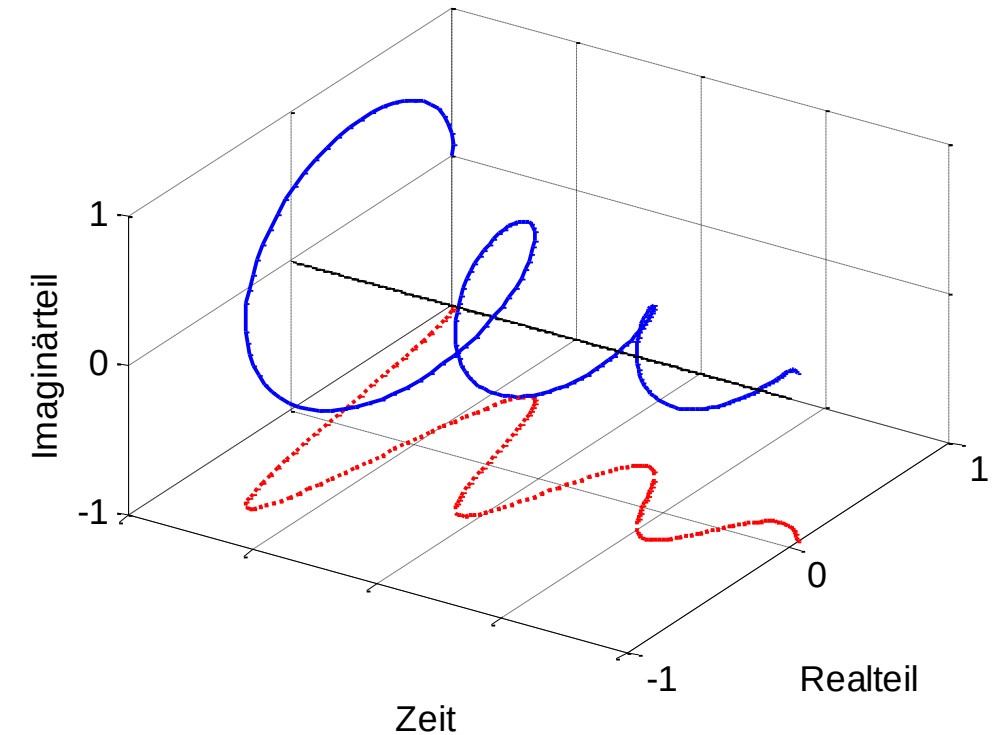
$\text{Im}(\lambda) = \omega_0$ Frequenz der harmonischen Schwingung



$\delta_0 < 0$ Amplitude konvergiert
gegen 0

ω_0 : Kreisfrequenz der Schwingung

- Bild zeigt eine räumliche Darstellung der komplexen Exponentialfunktion und die Projektion der Funktion auf die Realteil-Zeit-Ebene
- Projektion der komplexen Exponentialfunktion auf die Realteil-Zeit-Ebene ergibt die abklingende harmonische Schwingung
- Je nach Lage des Wertes $\lambda = \delta_o + j \cdot \omega_o$ in der komplexen Ebene ergeben sich charakteristische Verhalten der komplexen Exponentialfunktion



- Zusammenhang zwischen dem Wert $\lambda = \delta_0 + j \cdot \omega_0$ und der Schwingung wird mit Applikation Komplexe Exponentialfunktion auf Systemtheorie Online verdeutlicht
- Parameter λ_0 wird durch Klicken in die komplexe Ebene festgelegt und ggf. durch einen konjugiert komplexen Wert ergänzt
- Schwingung und Einhüllende der Schwingung werden berechnet und dargestellt

H.A. 2.4 Signal x_1
 2.6
 2.7
 2.8

